

Exercícios Revisão para P1

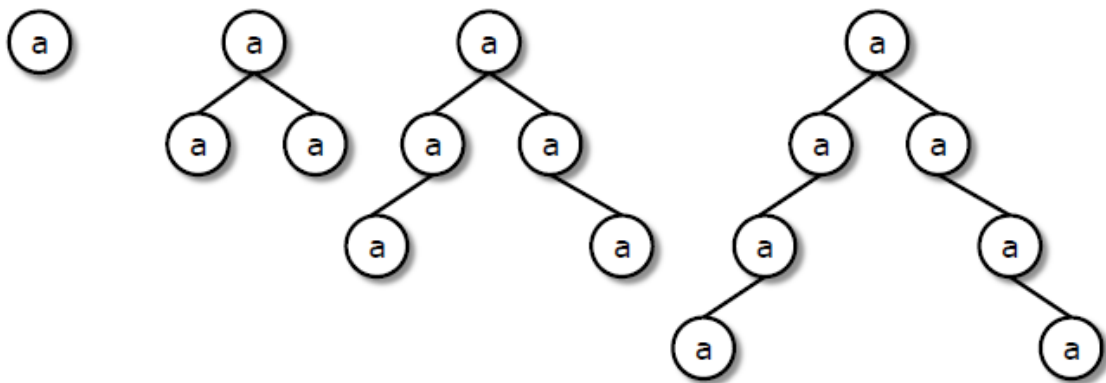
1) Encontre uma definição indutiva para o conjunto $S=\{3,4,5,8,9,12,16,17,20,24,33,\dots\}$.
Dica: pense em como quebrar o conjunto S em conjuntos menores antes.

2) Assuma as árvores binárias definidas indutivamente como trabalhado em sala de aula.

$$\frac{}{\langle \rangle \in ArbBin(\tau)} \text{vazia}$$

$$\frac{L \in ArbBin(\tau) \quad R \in ArbBin(\tau), x \in \tau}{\langle L, x, R \rangle \in ArbBin(\tau)} \text{cons}$$

Encontre uma definição indutiva para um conjunto de árvores binárias “Natalinas” cujos primeiros elementos são apresentados a seguir:



3) Apresente uma definição equacional recursiva para a função $max: List(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$, que recebe uma lista de número Naturais e retorna o maior elemento dessa lista. Especifique formalmente as pré e pós-condições através de fórmulas da lógica de predicado. Se for necessário, apenas apresente a declaração de funções auxiliares e qual o propósito, sem a necessidade de implementá-las. Utilize obrigatoriamente a definição indutiva de listas trabalhadas em sala de aula.

$$\frac{}{[] \in List(\tau)} \text{empty}$$

$$\frac{L \in List(\tau), h \in \tau}{h:L \in List(\tau)} \text{cons}$$

4) Considere a seguinte definição de uma função por equações recursivas:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

requer: True

$$\textit{garante: } f(n) = (n + 1)^2$$

$$f(0) = 1 \qquad (f1)$$

$$f(n) = f(n - 1) + 2 \times n + 1 \quad \textit{se } n > 0 \quad (f2)$$

Deseja-se provar por indução matemática que $\forall n \in \mathbb{N}. f(n) = (n + 1)^2$.

- a) Defina a propriedade geral a ser provada.
- b) Defina a propriedade para o caso base e apresente sua prova.
- c) Defina a propriedade para o passo da indução, a hipótese da indução e apresente sua prova.

5) Seja a seguinte definição equacional recursiva para a soma de dois números naturais:

$$\textit{soma: } \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

requer: True

$$\textit{garante: } \textit{soma}(m, n) = m + n$$

$$\textit{soma}(0, n) = n \qquad (s1)$$

$$\textit{soma}(m + 1, n) = \textit{soma}(m, n) + 1 \quad (s2)$$

- a) Apresente uma definição equacional recursiva para a seguinte função:

$$\textit{dobro: } \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

- b) Prove que $\forall m \in \mathbb{N}. \textit{dobro}(m) = \textit{soma}(m, m)$.